



CGE 2094

CURSOS DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

Candidatos encaminhados formalmente
por empresas contribuintes

Processo Seletivo 1º semestre 2015

Instruções Gerais

Verifique se este caderno está completo, da página 3 à 19.

Qualquer irregularidade, comunique o examinador.

Cada questão tem **cinco alternativas: a – b – c – d – e.**

Somente uma alternativa é correta.

As respostas deverão ser marcadas neste **Caderno de Testes** e depois assinaladas na **Folha de Respostas**, conforme as instruções que serão dadas pelo examinador.

Exemplo:

0. $\frac{1}{2}$ de 10 corresponde a

- a. 2.
- b. 4.
- c. 5.
- d. 8.
- e. 9.

A alternativa **c** é a única correta.

Não vire a página. Aguarde a orientação do examinador.

L Í N G U A P O R T U G U E S A

O texto abaixo se refere à questão 1.

Joaquim Maria Machado de Assis

Um pintor de paredes mulato e uma portuguesa de prendas domésticas foram os pais do menino Joaquim Maria Machado de Assis, neto de escravos alforriados, pobre e epiléptico, nascido em 21 de junho de 1839, no morro do Livramento, Rio de Janeiro, uma cidade então suja, malcheirosa e com uma população estimada de 300 mil habitantes, metade escravos.

Nos primeiros anos, com certeza, o menino frequentou a Chácara do Livramento, sob a proteção da madrinha, senhora muito rica, dona da propriedade.

Aos seis anos, presenciou a morte da única irmã. Quatro anos mais tarde, morreu-lhe a mãe. Em 1854 o pai casou-se com Maria Inês. Aos quatorze anos, Joaquim Maria ajudava a madrastra a vender doces para sustentar a casa, tarefa difícil depois da morte do pai. Não se sabe se frequentou regularmente a escola. O que se sabe é que, adolescente, já se interessava pela vida intelectual da Corte, onde trabalhou como caixeiro de livraria, tipógrafo e revisor, antes de se iniciar como jornalista e cronista.

(...)

Fonte: Disponível em: <<http://www.culturabrasil.pro.br/machadodeassis.htm>>. Acesso em: 25 mar. 2013.

1. De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- a. Aos seis anos de idade, o menino fora criado por sua madrinha.
- b. Os avós do menino faziam parte das estatísticas daquela população.
- c. O interesse pela Corte foi determinante para a sua carreira de sucesso.
- d. Não ter frequentado a escola conferiu ao menino um exemplo de superação.
- e. A origem humilde de Joaquim Maria Machado de Assis possibilitou, no futuro, que ele fosse um grande escritor.

O texto abaixo se refere à questão 2.

Os projetos de energia eólica voltaram a dominar os leilões de energia do governo federal. Dos 12 projetos contratados ontem para início de fornecimento em 2017, 10 são de usinas eólicas.

A participação dessa fonte na potência contratada, que totalizou 574,3 MW, ficou em 49%. O restante virá de duas hidrelétricas da EDP.

O predomínio das eólicas no leilão deve-se ao preço baixo dessa energia – o principal critério para eleger os vencedores. O valor médio ficou em R\$ 87,94 por MWh (megawatt/hora), um deságio de 21,5% sobre o preço inicial.

(...)

Fonte: BRITO, A. FREITAS, T. **Eólicas voltam a dominar leilão de energia**. Folha de S. Paulo, São Paulo, 15 dez. 2012.

Mercado B, p. 03.

2. O principal assunto tratado no texto é

- a. a inovação tecnológica.
- b. a queda no preço do MW.
- c. o domínio das hidrelétricas sobre as eólicas.
- d. as hidrelétricas como nova matriz energética.
- e. o predomínio das eólicas devido ao preço competitivo.

O poema abaixo se refere à questão 3.

Não me lavem o rosto

Não me lavem os olhos!
Não; já disse não!
Deixai-me ver,
sentir, viver tudo em mim
mas não me lavem os olhos!

Deixai-me crer por mim
aceitar a realidade
mas não me barrem a caminhada
não me lavem os olhos!

Deixai-me sofrer realidade
ao sonhar fraternidade
mas... por favor...
não me lavem os olhos!

Fonte: SUKRATO. Disponível em: <<http://www.lusopoetas.blogspot.com.br>>. Acesso em: 23 ago. 2012.

3. Com a repetição do verso “**não me lavem os olhos**” no poema, o eu lírico

- a. espera avistar a fraternidade real existente no mundo.
- b. não pretende enxergar o mundo como fonte de sofrimento.
- c. almeja, com os olhos cerrados, sonhar com um mundo mais fraterno.
- d. deseja ver a realidade como ela é, com todas as imperfeições que possui.
- e. pretende prever, através dos sonhos, a fraternidade que existirá no mundo.

4. Aquele professor ____ afirmou que vai ____-se, pois considera esse ato ____ para ter direito ao título eleitoral no Brasil.

De acordo com as regras-padrão de ortografia, a frase deve ser completada, respectivamente, com as palavras

- a. estrangeiro – naturalizar – essencial
- b. estrangeiro – naturalisar – essencial
- c. estrangeiro – naturalizar – essencial
- d. extrangeiro – naturalisar – essencial
- e. estrangeiro – naturalisar – essencial

5. Leia as orações a seguir.

- I. Paula foi a praia nestas férias.
- II. Samuel fez a reunião com os acionistas.
- III. O diretor obedeceu as normas de convivência.
- IV. Os alunos presentearam a secretária da escola.
- V. Motoristas e cobradores devolveram a gentileza da população.

Conforme as regras da norma culta da língua, a ocorrência da crase é necessária apenas em

- a. II e III.
- b. III e IV.
- c. IV e V.
- d. I e II.
- e. I e III.

6. Observe as frases abaixo:

1. O governo desapropriou as terras inativas.
2. As borboletas são atraídas pelo cheiro das flores.

Leia o que se afirma sobre as frases acima.

- I. A frase 1 dá destaque ao sujeito, portanto está na voz ativa.
- II. A frase 2 dá destaque ao sujeito, portanto está na voz ativa.
- III. A frase 1 dá destaque ao agente da passiva, portanto está na voz passiva.
- IV. A frase 2 dá destaque ao agente da passiva, portanto está na voz passiva.

Estão corretas apenas as afirmações

- a. I e II.
- b. I e IV.
- c. II e III.
- d. II e IV.
- e. III e IV.

O texto abaixo se refere à questão 7.

A hóspede importuna

O João-de-Barro já estava arrependido de acolher em casa a fêmea que ____ agasalho em caráter de emergência. Ela ____ com o companheiro e este a convidara a _____. Não tendo habilidades de construtor, recorreu à primeira casa de João-de-Barro que encontrou, e o dono foi generoso, _____.

(...)

Fonte: ANDRADE, C. D. *O sorvete e outras histórias*. São Paulo: Ática, 1993, p. 31.

7. De acordo com as regras-padrão de colocação pronominal, preenchem corretamente o texto, respectivamente,

- a. lhe pedira – desentendera-se – retirar-se – a abrigando
- b. pedira-lhe – desentendera-se – se retirar – a abrigando
- c. lhe pedira – se desentendera – se retirar – a abrigando
- d. pedira-lhe – desentendera-se – retirar-se – abrigando-a
- e. lhe pedira – se desentendera – retirar-se – abrigando-a

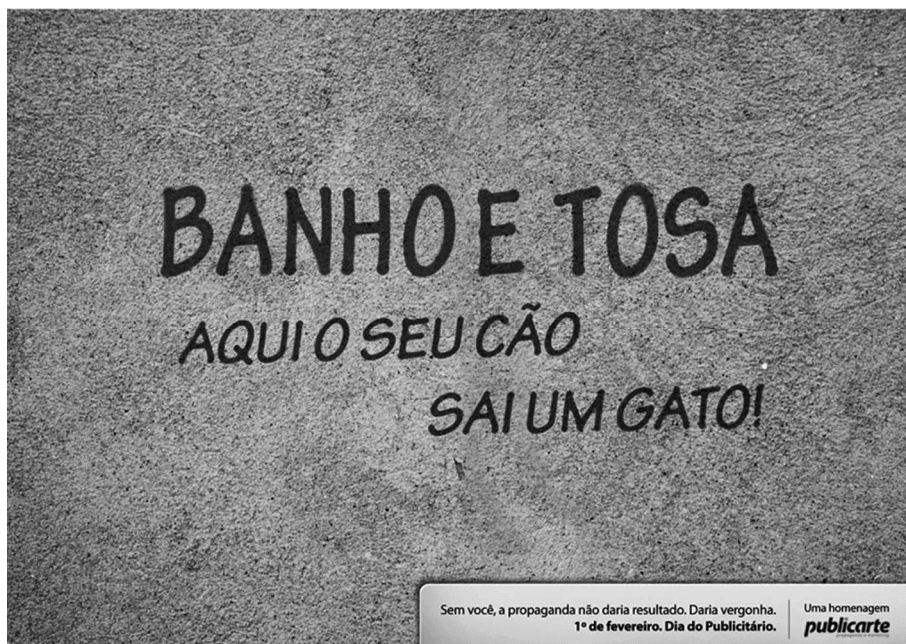
8. As reticências, em uma de suas funções, denotam interrupção de pensamento, deixam a oração em aberto para que o leitor faça suas interpretações pessoais. Assinale a alternativa que corresponde a esse uso das reticências.

- a. Ele poderia ter falado, mas...
- b. “Ódio por ele? Não... não vale a pena...” (Fonte: ESPANCA, F. *À Aurora Aboim*. Livro de Soror Saudade.)
- c. “Pai-nosso, que estais no céu (...) venha a nós o vosso reino...” (Fonte: Disponível em: <<http://bahai.org.br/>>. Acesso em: 21 jul. 2014.)
- d. A dona do restaurante comprou cenouras, batatas, chuchu, cebola...
- e. Não sei se ela virá, mas... mas..., seria muito...muito bom se viesse.

9. As regras de concordância verbal foram aplicadas de acordo com a norma padrão da língua em:

- a. Vossa Excelência sois muito eloquente.
- b. Realmente fui eu quem denunciei os delinquentes.
- c. Sociologia ou Filosofia merecem o nosso respeito.
- d. Vinte por cento dos alunos foi aprovado neste concurso.
- e. Os Estados Unidos incentiva seus atletas para as competições.

A figura abaixo se refere à questão 10.



Fonte: Disponível em: <<http://www.blogspot.com.br>>. Acesso em: 13 mar. 2013.

10. Considerando o contexto, a expressão **sai um gato** significa que o cão
- terá uma bela aparência.
 - mudará seu comportamento.
 - será mais higiênico que o felino.
 - ficará mais belo e limpo que o gato.
 - se sentirá melhor após o banho e a tosa.
11. O uso dos dois pontos na frase “O motivo de minha visita é claro: quero pedir desculpas.” justifica-se pelo mesmo motivo em:
- No julgamento, ela disse: “Eu sou a culpada!”.
 - Os amigos são poucos: Antônio, Joaquim, Carlos e Felipe.
 - E a mãe, numa última tentativa, perguntou: “Aonde vai, menina?”.
 - O sonho da maioria dos brasileiros é um só: ter melhores salários.
 - Isso me lembrou um verso de Camões: “Amor é fogo que arde sem se ver.”

O texto abaixo se refere à questão 12.

No meio do caminho

“(…)

Nunca **me** esquecerei que no meio do caminho
 tinha uma pedra
 tinha uma pedra no meio do caminho
 no meio do caminho tinha uma pedra.”

Fonte: ANDRADE, C. D. **Reunião**. Rio de Janeiro: José Olympio, 1980.

12. Considerando o termo destacado em negrito no texto e seu contexto, é correto afirmar que o pronome oblíquo deve ficar, obrigatoriamente, antes do verbo quando anteriormente a esse aparecerem
- palavras negativas.
 - pronomes relativos.
 - palavras afirmativas.
 - pronomes possessivos.
 - pronomes interrogativos.

Os textos abaixo se referem à questão 13.

Texto I

Telegrama

Autor: Zeca Baleiro.

“(...)
mas ontem eu recebi um telegrama
era você de Aracaju ou do Alabama
dizendo nego sintá-se feliz
porque no mundo tem alguém que diz
que muito te ama que tanto te ama
que muito (muito) te ama que tanto te ama!...

**por isso hoje eu acordei
com uma vontade danada**
de mandar flores ao delegado
de bater na porta do vizinho
e desejar bom dia
de beijar o português da padaria
oh mama oh mama oh mama
(...)
quero ser seu papa
(...)”

Fonte: Disponível em: <<http://pensador.uol.com.br/frase/NTIwODc0/>>. Acesso em: 24 ago. 2012.

Texto II



Fonte: Disponível em: <<http://tirinhasdogarfield.blogspot.com.br/>>. Acesso em: 24 ago. 2012.

13. O trecho destacado no **Texto I** expressa uma ideia de conclusão. Essa mesma ideia aparece na tirinha em:

- “Acabou o xampu,...”.
- “Meu mundo é muito bom”.
- “..., então eu usei lustra-móvel!”.
- “...Jon não está no meu mundo”.
- Eu usei xampu em vez de lustra-móvel.

14. Ao mudar a estrutura da oração da voz passiva para a voz ativa, nota-se também uma mudança de ênfase nos elementos que a compõem, como se observa nos exemplos a seguir.

- Voz passiva: O time de vôlei foi aclamado pelos torcedores.
- Voz ativa: Os torcedores aclamaram o time de vôlei.

Logo, em II a ênfase recai sobre o

- verbo (“aclamaram”).
- sujeito (“Os torcedores”).
- objeto direto (“O time de vôlei”).
- sujeito e verbo, simultaneamente.
- sujeito e objeto direto, simultaneamente.

O texto abaixo se refere à questão 15.

(...) Em 2007, a Defensoria Pública de São Paulo **propôs** ação civil pública para garantir a abertura das **creches** durante o período de férias.

Na ocasião, os defensores afirmaram que as creches também possuem um caráter de **assistência** social e, por isso, são caracterizadas como um serviço essencial, que deve ser contínuo e **ininterrupto**. (...)

Fonte: Disponível em: <<http://diariodonordeste.globo.com/noticia.asp?codigo=355890>>. Acesso em: 19 mar. 2013.

15. As palavras em destaque são classificadas, respectivamente, como

- a. dissílaba; dissílaba; polissílaba; polissílaba.
- b. polissílaba; monossílaba; dissílaba; trissílaba.
- c. dissílaba; dissílaba; monossílaba; polissílaba.
- d. trissílaba; monossílaba; dissílaba; polissílaba.
- e. monossílaba; dissílaba; polissílaba; polissílaba.

Os textos abaixo se referem à questão 16.

Texto I

Não me importo com as rimas

“(...

Olho e comovo-me,

Comovo-me como a água corre quando o chão **é inclinado**,

E a minha poesia é natural como o levantar-se vento...”

Fonte: PESSOA, F. **Poemas de Alberto Caeiro**. In: **Obra poética**. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1996.

Texto II

“**papai e mamãe**

moram separados.

como só tenho um coração,

cada um mora de um lado”.

Fonte: TAVARES, U. **Viva a poesia viva**. São Paulo: Saraiva, 1997.

16. Assinale a alternativa correta em relação aos Textos I e II:

- a. No texto I, o predicado é verbal.
- b. No texto II, o sujeito é composto.
- c. No texto II, o predicado é nominal.
- d. No texto II, o sujeito é indeterminado.
- e. No texto I, o predicado é verbo-nominal.

O poema abaixo se refere à questão 17.

Os arroios

“Os arroios são rios guris...
Vão pulando e cantando dentre as pedras.
Fazem borbulhas d'água no caminho: bonito!
Dão vau aos burricos,
____ belas morenas,
curiosos das pernas das belas morenas.
E ____ vezes vão tão devagar
que conhecem o cheiro e ____ cor das flores
que se debruçam sobre eles nos matos que atravessam
e onde parece quererem sestar.
(...)”

Fonte: QUINTANA, M. **Baú de espantos**. Porto Alegre: Globo, 2006.

17. Qual alternativa completa, correta e respectivamente, as lacunas do poema?

- a. às – às – à
- b. as – as – à
- c. às – às – a
- d. às – as – a
- e. as – às – a

O poema abaixo se refere à questão 18.

Diz-se:

“Está tudo **ótimo**”
pessimista

para não deixar nenhuma **sombra**

de **dúvida**

STEFERSON ZANONI ROSEIRO 10 de agosto de 2009

Fonte: Disponível em: <<http://paulobraccini-filosofo.blogspot.com.br/>>. Acesso em: 15 mar. 2013.

18. A figura de linguagem presente no poema é

- a. a ironia.
- b. a metáfora.
- c. o anacoluto.
- d. o eufemismo.
- e. a onomatopeia.

A tirinha abaixo se refere à questão 19.



Fonte: Disponível em: <<http://flaviaalvim.spaceblog.com.br/2123513/Conhece-te-a-ti-mesmo/>>. Acesso em: 07 mar. 2013.

19. Considerando o contexto, o uso das aspas no primeiro quadrinho tem a função de

- destacar termos estrangeiros.
- assinalar expressões irônicas.
- retomar uma ideia já citada.
- dar ênfase a neologismos.
- indicar uma citação.

O poema abaixo se refere à questão 20.

Rosa de Hiroshima

Pensem nas crianças
Mudas telepáticas
Pensem nas meninas
Cegas inexatas
Pensem nas mulheres
Rotas alteradas
Pensem nas feridas
Como rosas cálidas
Mas, oh, não se esqueçam
Da rosa da rosa
Da rosa de Hiroshima
A rosa hereditária
A rosa radioativa
Estúpida e inválida
A rosa com cirrose
A anti-rosa atômica
Sem cor sem perfume
Sem rosa, sem nada

Fonte: MORAES, V. *Livro de letras*. São Paulo: Companhia das Letras, 1991, p. 206.

20. Assinale a alternativa que apresenta o tema abordado pelo poeta.

- Os danos causados nas rosas pela radioatividade.
- Crianças mudas e crianças cegas são comparadas às rosas.
- A inclusão dos portadores de deficiência física na sociedade.
- As consequências da bomba atômica lançada em Hiroshima.
- Reflexão sobre a situação de crianças portadoras de deficiência.

M A T E M Á T I C A

- 21.** Uma empresa de transporte público de uma grande cidade monitorou, durante alguns meses, a utilização do assento preferencial por seus usuários. Ao final desse período, concluiu que 3, em cada 5 usuários, respeitam a legislação. De acordo com essa informação, e considerando que essa empresa atende 850.000 usuários por mês, espera-se que o número de usuários que respeitam o uso do assento preferencial, por mês, seja
- a. 170.000.
 - b. 260.000.
 - c. 340.000.
 - d. 430.000.
 - e. 510.000.
- 22.** O patrocinador de um evento esportivo realizou uma promoção que reuniu vinte e cinco pessoas em uma fila para a distribuição de brindes. Cada pessoa recebeu um cartão numerado com a posição que ocupava na fila. Assim, a 1ª pessoa recebeu o número 1, a 2ª pessoa recebeu o número 2 e assim por diante, até a 25ª pessoa, que recebeu o número 25. O critério estabelecido para receber o brinde foi o seguinte: seriam premiados os participantes que estivessem com um cartão que apresentasse um número divisor de 25. Logo, o número de pessoas que receberam um brinde nessa ocasião foi
- a. 3.
 - b. 4.
 - c. 5.
 - d. 6.
 - e. 8.
- 23.** Um comerciante vendeu dois produtos diferentes por R\$ 99,00 cada um. Mais tarde, ao realizar os cálculos, concluiu que obteve um lucro de 10% na venda do primeiro produto e um prejuízo de 10% na venda do segundo produto. A partir dessas transações, conclui-se que o comerciante
- a. não obteve lucro nem prejuízo.
 - b. obteve prejuízo de R\$ 10,00.
 - c. obteve prejuízo de R\$ 2,00.
 - d. obteve lucro de R\$ 10,00.
 - e. obteve lucro de R\$ 2,00.
- 24.** Uma casa noturna foi construída em um terreno retangular de dimensões 125 metros por 80 metros, com um espaçoso gramado central ao ar livre, de formato circular, com 14 metros de diâmetro, e quer se colocar piso antiaderente no chão, com exceção da área livre. Qual a quantidade aproximada, em metros quadrados, de piso que será utilizada nessa reforma, sabendo que o projeto prevê um gasto de 15% a mais com desperdício de material?
- a. 11.449,45 m².
 - b. 11.323,06 m².
 - c. 10.792,24 m².
 - d. 9.846,14 m².
 - e. 9.384,56 m².

25. Ao propor um desafio para sua turma de alunos, um professor apresentou-lhes os cartões mostrados a seguir:

$$2x^2 + 5x - 25$$

$$x^2 + 6x + 17$$

Em seguida, deu-lhes a seguinte informação: “Se vocês igualarem as expressões mostradas nos dois cartões, vão obter uma equação do 2º grau. Qual é a maior raiz dessa equação?”.

A resposta correta para esse desafio é

- a. -7.
 - b. -3.
 - c. 3.
 - d. 5.
 - e. 7.
26. Carlos entrou em uma lanchonete e pediu 4 lanches e 1 suco, gastando R\$ 24,80. Paulo, que também estava na lanchonete, pediu 6 lanches e 4 sucos, gastando R\$ 47,20. Quanto custa o lanche e o suco, se eles pediram o mesmo lanche e o mesmo suco?
- a. R\$ 4,00 o lanche e R\$ 5,20 o suco.
 - b. R\$ 4,80 o lanche e R\$ 4,80 o suco.
 - c. R\$ 5,00 o lanche e R\$ 2,50 o suco.
 - d. R\$ 5,20 o lanche e R\$ 4,00 o suco.
 - e. R\$ 7,20 o lanche e R\$ 12,00 o suco.
27. Um caminhão tanque vai despejar combustível para completar um reservatório de 8 m^3 que ainda tem $\frac{1}{10}$ de sua capacidade tomada. Sabendo que a vazão constante do equipamento é de 825 ml/s, a tarefa estará cumprida em
- a. 2h22min.
 - b. 2h26min.
 - c. 2h30min.
 - d. 2h34min.
 - e. 2h38min.

28. A expressão $\frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{3}}{2 \cdot \left(\frac{1}{4} - \frac{2}{3}\right)}$ tem valor igual a

- a. 1.
- b. -1.
- c. $\frac{1}{5}$.
- d. $\frac{5}{11}$.
- e. $-\frac{1}{5}$.

29. O sistema de numeração que usamos para calças femininas no Brasil é diferente do utilizado nos EUA, tal como demonstra a tabela a seguir. Chamando de X a numeração da calça feminina no Brasil, podemos dizer que a numeração nos EUA será correspondente a

BRASIL	EUA
34	6
35	7
36	8
37	9
38	10
40	12
42	14
44	16
46	18
48	20
50	22
52	24
54	26

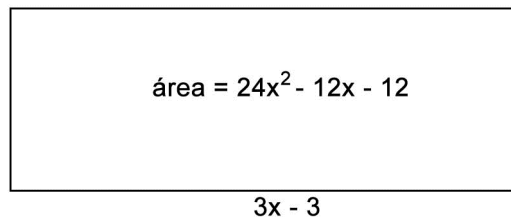
- a. $\frac{x}{28}$.
- b. $-28x$.
- c. $x + 28$.
- d. $28 - x$.
- e. $x - 28$.
30. Uma escola técnica realizou uma pesquisa sobre os cursos de aprendizagem industrial mais procurados pelos candidatos que almejam ingressar na instituição. Verificou-se que os mais escolhidos são os cursos de Mecânica, Eletricidade e Eletrônica. Durante a pesquisa realizada com 1000 alunos, havia a possibilidade de se escolher mais de uma opção de curso. As informações obtidas foram organizadas na tabela abaixo:

Cursos	Número de alunos
Eletricidade	150
Eletricidade e Eletrônica	250
Eletrônica	200
Mecânica	150
Mecânica e Eletricidade	50
Mecânica e Eletrônica	100
Mecânica, Eletricidade e Eletrônica	100

A quantidade de alunos que escolheram o curso de Mecânica é

- a. 150.
- b. 300.
- c. 400.
- d. 550.
- e. 650.
31. Patrícia aplicou R\$ 13.550,00 em um fundo de investimentos à taxa de juros simples de 2% ao mês. Qual será a quantia que Patrícia terá ao final de 3 meses?
- a. R\$ 813,00.
- b. R\$ 13.821,00.
- c. R\$ 14.363,00.
- d. R\$ 14.379,36.
- e. R\$ 27.100,00.

32. Uma certa dieta de emagrecimento promete que, após um mês (30 dias) de mudança alimentar, a pessoa emagrece 6 kg e perde 15 cm de cintura. Sabendo que um rapaz dedicou cinco dias a essa dieta e que a perda de peso é proporcional ao número de dias realizados, quantos gramas ele emagreceu e quantos milímetros de cintura ele perdeu com essa dieta, respectivamente?
- a. 1.000 g e 25 mm.
b. 100 g e 2,50 mm.
c. 3.000 g e 75 mm.
d. 830 g e 45 mm.
e. 30 g e 7,5 mm.
33. O retângulo abaixo tem área indicada pelo polinômio $24x^2 - 12x - 12$, e comprimento indicado pelo polinômio $3x - 3$. Qual é o polinômio que representa a largura desse retângulo?



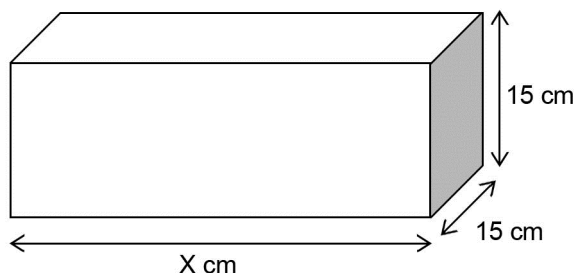
- a. $8x^2 - 4x - 4$.
b. $-8x^2 + 4x + 4$.
c. $8x^3 - 4x^2$.
d. $8x + 4$.
e. $8x - 4$.
34. Felipe vai convidar 40 pessoas para a sua festa de aniversário. Segundo orientações de seu tio, que está acostumado a fazer festas, cada convidado bebe, em média, 700 ml de refrigerante. A partir dessa informação, quantas garrafas de 1,5 litros da bebida ele terá que comprar para atender a todos os convidados?
- a. 19.
b. 18.
c. 17.
d. 16.
e. 15.
35. Considere os conjuntos $A = \{a, e\}$, $B \cup C = \{a, i, o\}$, $A \cup B = \{a, e, i\}$ e $B \cap C = \{a\}$. Nessas condições, a representação do conjunto B é dada por
- a. $\{a, e\}$.
b. $\{a, i\}$.
c. $\{a, o\}$.
d. $\{e, i\}$.
e. $\{e, o\}$.
36. A família Ferreira deseja trocar toda a tubulação de água de sua residência, de tubos de PVC para tubos de cobre, sendo necessária a compra de 50 m de tubos. Ao pesquisar os preços mais baratos, encontrou-se o valor de R\$ 3,00 a polegada.

Dado: 1 polegada equivale a, aproximadamente, 2,5 cm.

O valor que a família Ferreira deverá pagar pelos tubos de cobre será de

- a. R\$ 150,00.
b. R\$ 600,00.
c. R\$ 6.000,00.
d. R\$ 15.000,00.
e. R\$ 60.000,00.

37. Uma marca de sandálias usa um modelo de caixas de papelão padrão para seus produtos, em que a largura e a altura da embalagem seguem a medida fixa de 15 cm e o comprimento (X) da embalagem varia conforme a numeração da sandália, tal como indica a figura a seguir. A quantidade de papelão gasta para construir a caixa, considerando apenas o gasto com a superfície do produto, em cm^2 , é representada pela expressão



- a. $60x + 450$.
b. $60x^2 + 450$.
c. $60x^2 + 225$.
d. $2x^2 + 450$.
e. $15x + 225$.
38. Márcio decidiu repartir uma caixa de bombons entre ele e seus amigos Paulo e Ronaldo. Entregou $\frac{5}{16}$ dos bombons para Paulo e $\frac{7}{11}$ dos bombons restantes para Ronaldo, ficando com oito bombons para si. Sabendo que todos comeram bombons inteiros, a quantidade de bombons que havia na caixa era de
- a. 16.
b. 32.
c. 64.
d. 160.
e. 176.
39. A soma dos salários de dois funcionários de uma empresa é R\$ 3.700,00 e a metade da diferença entre eles é de R\$ 650,00. Qual o valor do maior salário entre esses dois funcionários?
- a. R\$ 1.025,00.
b. R\$ 1.200,00.
c. R\$ 1.300,00.
d. R\$ 2.500,00.
e. R\$ 2.675,00.
40. Considere o conjunto dos números múltiplos de 30 que ficam entre 100 e 200. Sendo x o maior elemento desse conjunto e y o menor elemento desse conjunto, a diferença $x - y$ é igual a
- a. 30.
b. 40.
c. 50.
d. 60.
e. 80.

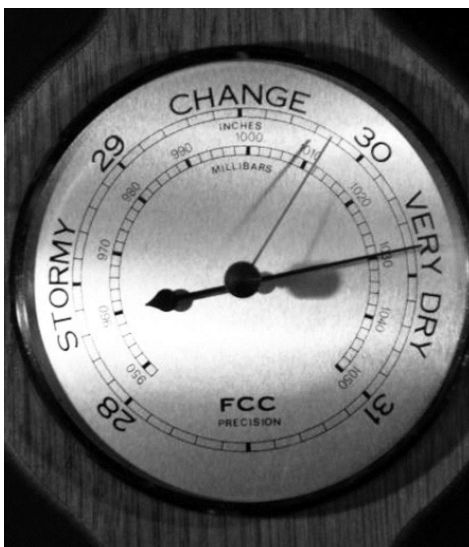
C I Ê N C I A S

41. O sangue é uma mistura de substâncias que podem ser identificadas num exame detalhado. Numa lâmina preparada, é possível, ao microscópio, diferenciar glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plasma. Essa condição implica em definir o sangue como
- soro plasmático.
 - um fator abiótico.
 - composto linfático.
 - mistura homogênea.
 - mistura heterogênea.
42. A cebola e as bombas de gás lacrimogêneo, usadas para dispersar multidões, possuem a mesma substância que provoca a irritação dos olhos e a liberação de lágrimas: o ácido sulfúrico, que possui a fórmula H_2SO_4 , ou seja, que é composta por
- gás hélio, enxofre e oxigênio.
 - hidrogênio, enxofre e oxigênio.
 - hidróxido de enxofre e oxigênio.
 - gás sulfídrico, enxofre e oxigênio.
 - gás hidrogênio e sulfato de oxigênio.
43. Um sério problema que afeta as aves nas grandes cidades é o aumento de prédios espelhados. Essas construções criam reflexos ilusórios de continuidade da arborização ou do céu, provocando a colisão das aves nesses prédios. Considere que uma ave encontra-se a uma distância de 0,5 m do espelho. Qual a distância de sua imagem ao espelho?
- 1 m.
 - 2 m.
 - 1,5 m.
 - 0,5 m.
 - 0,25 m.
44. Ao avaliar uma máquina, um mecânico de manutenção verificou que as informações sobre a temperatura do equipamento em funcionamento era de 150 K, e o manual técnico de manutenção apresentava legenda em graus *Celsius*. O mecânico, então, fez a transformação da temperatura *Kelvin* para graus *Celsius*, em que o resultado foi
- 123°C.
 - 12,3°C.
 - 123°C.
 - 12,3°C.
 - 1,23°C.
45. Durante suas férias, Amanda decidiu aprender a mergulhar com o cilindro. No seu primeiro mergulho, ficou encantada ao observar uma estrela do mar alimentar-se de uma ostra, os corais, o trabalho de limpeza de um góbio em um peixe borboleta e os cardumes de peixes coloridos. Quais as relações identificadas nesse mergulho, respectivamente?
- Predação, colônia, mutualismo e sociedade.
 - Competição, colônia, predação e sociedade.
 - Competição, sociedade, mutualismo e colônia.
 - Predação, sociedade, protocooperação e colônia.
 - Predação, colônia, protocooperação e sociedade.
-

-
46. O tabagismo é um dos grandes problemas de saúde pública, sua fumaça apresenta inúmeras substâncias químicas, entre elas, metais pesados, nicotina, alcatrão, arsênico e monóxido de carbono, que afetam lentamente o corpo humano, provocando diversas doenças e aumentando a possibilidade do aparecimento de células cancerígenas. Entre as substâncias citadas, qual é a responsável pelo vício, liberando a dopamina?
- Arsênico.
 - Alcatrão.
 - Nicotina.
 - Metais pesados.
 - Monóxido de carbono.
47. Os carboidratos são nutrientes orgânicos cuja função principal é fornecer energia às células. Alimentos ricos em carboidratos costumam ser chamados de alimentos energéticos. São exemplos de fontes de carboidratos
- o macarrão, os pães e os açúcares.
 - a laranja, o limão e a maçã.
 - a uva, o mamão e a alface.
 - o queijo, o iogurte e o mel.
 - o leite, os ovos e o peixe.
48. Um veículo se desloca a uma velocidade de 20 m/s numa avenida que apresenta um limite de velocidade de 60 km/h. Esse veículo foi multado porque o radar registrou uma velocidade de
- 120,0 km/h.
 - 1200 km/h.
 - 7200 km/h.
 - 720 km/h.
 - 72 km/h.
49. Um grupo de estudantes decidiu construir um forno solar. Para isso, eles precisavam concentrar a luz solar num ponto e decidiram, então, utilizar um dos elementos abaixo. Indique a alternativa que apresenta o material com esta característica.
- Prisma.
 - Espelho plano.
 - Lente divergente.
 - Lente convergente.
 - Espelho convexo.
50. O sangue é responsável por levar o oxigênio e os nutrientes para todos os órgãos, sendo um dos principais componentes do sistema circulatório. Assinale a alternativa que apresenta outro componente deste sistema.
- Rim.
 - Fígado.
 - Coração.
 - Esôfago.
 - Pâncreas.
51. A exposição ao sol, num dia muito luminoso e quente, gera riscos de queimaduras causadas pelos raios infravermelhos, num processo térmico denominado
- convecção.
 - condução.
 - radiação.
 - sublimação.
 - condensação.
-

52. A unidade de pressão no Sistema Internacional (SI) é o Pascal (Pa), numa referência ao resultado apresentado em N/m^2 . Para calcular a pressão média, é necessário considerar a relação entre força (F) e área (A).
Com referência ao texto acima, o cálculo para determinar a pressão de uma força de intensidade de 180 N aplicada em um sólido com área de $0,3 \text{ m}^2$ é de
- a. 600 Pa.
 - b. 6,00 Pa.
 - c. 5,40 Pa.
 - d. 54,0 Pa.
 - e. 6000 Pa.
53. O despejo de esgoto nos rios e lagos provoca um desequilíbrio ecológico que leva a mortandade de peixes e outros organismos aeróbicos.
Assinale a alternativa que justifica a morte dos peixes.
- a. Aumento das bactérias e aumento do oxigênio.
 - b. Aumento do oxigênio e diminuição das bactérias.
 - c. Diminuição do oxigênio e aumento das bactérias.
 - d. Aumento da quantidade de alimento dos peixes.
 - e. Diminuição da quantidade de alimento dos peixes.
54. Em uma câmera fotográfica existem elementos básicos que devem ser combinados e calibrados, de tal modo que possam captar uma imagem real e reconhecível. Dentre eles, o elemento óptico das máquinas fotográficas comparável ao cristalino do olho humano, é
- a. o nitrato de prata.
 - b. o revestimento.
 - c. o diafragma.
 - d. a lente.
 - e. a pilha.
55. Atualmente, as mulheres grávidas contam com um exame não-invasivo que usa ondas eletromagnéticas de alta frequência para criar uma imagem do bebê, da placenta, do útero e de outros órgãos. Com esse tipo de exame, o médico tem acesso às informações importantes sobre o progresso da gravidez e sobre a saúde do bebê. Esse tipo de exame utiliza ondas eletromagnéticas classificadas como
- a. raios X.
 - b. ultrassons.
 - c. raios ultravioletas.
 - d. raios infravermelhos.
 - e. radiação gama ionizada.
56. Numa lagoa, as algas microscópicas atuam como produtoras, fornecendo energia para os microcrustáceos, peixes pequenos, peixes maiores e garças que vivem no seu entorno. Considerando que houve o despejo de mercúrio na lagoa e que esse é bioacumulativo, identifique qual nível trófico apresentará a maior concentração do mercúrio.
- a. Quinto nível trófico.
 - b. Quarto nível trófico.
 - c. Terceiro nível trófico.
 - d. Primeiro nível trófico.
 - e. Segundo nível trófico.

57. A figura abaixo mostra um barômetro aneróide que consiste em uma pequena cápsula hermética com um diafragma metálico flexível o qual contém uma pequena quantidade de ar no seu interior, com uma mola para evitar o seu esmagamento. A câmara comprime-se e expande-se quando a



Fonte: Disponível em: <<http://www.freefoto.com/preview/16-11-51/Barometer>>. Acesso em: 27 ago. 2012.

- a. pressão diminui; pressão aumenta, respectivamente.
 - b. pressão aumenta; pressão diminui, respectivamente.
 - c. pressão diminui; umidade aumenta, respectivamente.
 - d. umidade diminui; umidade aumenta, respectivamente.
 - e. umidade aumenta; umidade diminui, respectivamente.
58. A ingestão do açúcar é importante para o fornecimento de energia. Entretanto, seu consumo constante afeta o funcionamento do organismo.

Porque

Ele é um dos responsáveis pelo aparecimento da diabetes e da obesidade.

Analisando as afirmações acima, conclui-se que

- a. as duas afirmações são falsas.
 - b. as duas afirmações são verdadeiras, mas não se justificam.
 - c. a primeira afirmação é falsa e a segunda afirmação é verdadeira.
 - d. a primeira afirmação é verdadeira e a segunda afirmação é falsa.
 - e. as duas afirmações são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
59. Em um parquinho, duas crianças estão sentadas em uma gangorra. Considere o peso da primeira criança igual a 500 N e o da segunda criança, 400 N, cuja distância até o ponto de apoio é de 2 m. Dessa forma, a primeira criança encontra-se na parte de baixo e a segunda, na parte de cima, buscando que a gangorra fique em equilíbrio, ou seja, que as forças aplicadas sejam iguais a zero. Qual a distância que a primeira criança deve ficar do ponto de apoio?
- a. 2 m.
 - b. 1,2 m.
 - c. 1,4 m.
 - d. 1,6 m.
 - e. 1,8 m.
60. Em geral, os fios metálicos usados nos circuitos elétricos são considerados bons condutores de eletricidade porque, em relação à passagem da corrente elétrica, a resistência desses fios é
- a. negativa.
 - b. pequena.
 - c. elevada.
 - d. neutra.
 - e. nula.